

# Generátory příkladů: Šablony a Vzorce

Tento dokument ukazuje "kostru" generátoru – tedy pevné šablony, do kterých se automaticky dosazují náhodná čísla, a jak se tyto hodnoty vybírají.

Všechny příklady jsou vygenerovány v backendu na základě obtížnosti (1-5), kde patra 1-3 jsou běžné příklady, patro 4 je miniboss a patro 5 je finální boss.

## 1. Dělitelnost a prvočísla

V této věži se generují otázky zaměřené na pochopení vlastností čísel. Opakovací otázky se využívají zejména na nižších patrech.

### Běžné úrovně (Patra 1-3)

- **Hledání násobku:** Které z čísel je dělitelné číslem [D]?
  - **Patro 1:**  $D \in \{2, 5, 10\}$  (velmi snadné)
  - **Patro 2:**  $D \in \{3, 4, 9\}$  (středně obtížné)
  - **Patro 3:**  $D \in \{6, 8\}$  (obtížnější)
  - **Správná odpověď:** Násobek D (např.  $D \times \text{random}(4-25)$ )
  - **Lživé odpovědi:** Čísla s podobnými vlastnostmi, ale se zbytkem (např. pro 4: 14, 34, 54, 74, 94)
- **Ciferný součet:** Jaký je ciferný součet čísla [NUM]?
  - **Příklad:** Jaký je ciferný součet čísla 234?  $\rightarrow 2+3+4=9$
  - **Lživé odpovědi:** Částečné sumy, součet $\pm 1$ , součet+9
- **Hledání prvočísla:** Které z čísel je prvočíslu?
  - **Patro 1:** Výběr z prvočísel 2-29 (PRIMES\_EASY)
  - **Patro 2:** Výběr z prvočísel 31-97 (PRIMES\_MED)
  - **Lživé odpovědi:** Pseudoprvočísla (39, 49, 51, 57, 69, 87, 91, 93, ...)
- **Hledání složeného čísla:** Které z těchto čísel NENÍ prvočíslu?
  - Opak předchozího – žák hledá složené číslo
  - **Správná odpověď:** Pseudoprvočíslu z blacklistu
  - **Lživé odpovědi:** Opravdová prvočísla
- **Největší společný dělitel (NSD):** Najdi největšího společného dělitele čísel [A] a [B].
  - **Příklad:**  $\text{NSD}(12, 18) = 6$
  - **Generování:**  $A = g \times m[0]$ ,  $B = g \times m[1]$  kde  $m$  je párová kombinace (2,3), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5), (5,6)
  - **Lživé odpovědi:**  $g \times 2$ , A samo, 1,  $g+1$
- **Nejmenší společný násobek (NSN):** Najdi nejmenší společný násobek čísel [A] a [B].
  - **Příklad:**  $\text{NSN}(6, 8) = 24$
  - **Lživé odpovědi:**  $A \times B$ , correct+A, correct/2, A+B

### Boss úrovně (Patra 4-5)

- **Dělitelnost kombinací:** Které z čísel je dělitelné číslem [A] A ZÁROVEŇ číslem [B]?

- **Příklad:** Které číslo je dělitelné 3 A ZÁROVEŇ 4? → hledáme násobek LCM(3,4)=12
- **Páry:** (3,4), (2,5), (3,5)
- **Velké prvočíslo:** Které z těchto velkých čísel je PRVOČÍSLO?
  - **Výběr z:** PRIMES\_HARD (101-149)
  - **Lživé odpovědi:** Velká pseudoprvočísla

## 2. Zlomky

Procvičují se základní operace se zlomky - sčítání, odčítání, krácení a jejich převod na procenta z celku.

### Běžné úrovně (Patra 1-3)

- **Sčítání se stejným jmenovatelem:**  $[A]/[J] + [B]/[J] = ?$ 
  - **Příklad:**  $2/5 + 3/5 = 1/1$
  - **Jmenovatele:** {3, 4, 5, 6, 8, 10}
  - **Automatické krácení výsledku:**  $5/10 \rightarrow 1/2$
  - **Lživé odpovědi:** Jmenovatel $\times$ 2, opačná operace, výsledek $\pm$ 1
- **Odčítání se stejným jmenovatelem:**  $[A]/[J] - [B]/[J] = ?$ 
  - Podmínka:  $A > B$  (bez záporných čísel)
  - **Příklad:**  $5/6 - 2/6 = 3/6 \rightarrow 1/2$
- **Sčítání s různými jmenovateli (Patra 2-3):**  $[A]/[J1] + [B]/[J2] = ?$ 
  - **Páry jmenovatelů:** (2,4), (2,6), (3,6), (4,8), (5,10) na patře 2 a těžší páry na patře 3
  - **Příklad:**  $1/2 + 1/4 = 3/4$
  - **Lživé odpovědi:** Součet čitatele a jmenovatelů (  $(A+B)/(J1+J2)$  ), průběžné chyby
- **Odčítání s různými jmenovateli (Patra 2-3):**  $[A]/[J1] - [B]/[J2] = ?$
- **Krácení zlomku:** Zkrat' zlomek  $[A]/[B] = ?$ 
  - **Generování:** Vybere malý zlomek (1/3) a násobí faktorem 2-4 →  $3/9$
  - **Příklad:**  $6/8 = 3/4$  (děleno 2)
  - **Lživé odpovědi:** Krácení jen čitatele, obrácený zlomek, chybný GCD
- **Zlomek z celku:** Vypočítej  $[NUM]/[DEN]$  z čísla  $[WHOLE]$ .
  - **Příklad:**  $3/4$  z 20 = 15
  - **Lživé odpovědi:**  $WHOLE/NUM$ ,  $WHOLE \times NUM$ ,  $WHOLE \div NUM$ ,  $result + multiplier$

### Boss úrovně (Patra 4-5)

- **Sčítání tří zlomků:**  $[N1]/[D1] + [N2]/[D2] + [N3]/10 = ?$ 
  - **Příklad:**  $1/2 + 2/3 + 1/10 = ?$  (společný jmenovatel 30)
  - Výsledek automaticky zkrácen

## 3. Desetinná čísla

Operace s desetinnými čísly, porovnávání a převody mezi zlomky a desetinnými čísly. Čísla se formátují s čárkou (evropský formát).

## Běžné úrovně (Patra 1-3)

- **Porovnávání:** Které z těchto čísel je NEJMENŠÍ/NEJVĚTŠÍ?
  - **Sady:** 0,5 vs 0,05 vs 0,55 vs 0,055 (a podobně)
  - Zákeřné případy - zbytečné nuly ( $0,50 = 0,5$ )
  - **Lživé odpovědi:** Sousední hodnoty v seřazené řadě
- **Sčítání:**  $[A, B] + [C, D] = ?$ 
  - **Patro 1:** Jen desetiny ( $1,2 + 3,4 = 4,6$ )
  - **Patro 3:** I setiny ( $1,25 + 0,55 = 1,80$ )
  - **Lživé odpovědi:** Posunutí řádu ( $\times 10, \div 10$ ), chybné řady za čárkou
- **Odčítání:**  $[A, B] - [C, D] = ?$ 
  - Podobně jako sčítání, ale s ověřením  $A \geq B$
  - **Lživé odpovědi:** Převod řádů při půjčování
- **Převod zlomku na desetinné číslo:** Převed'  $[A]/[B]$  na desetinné číslo.
  - **Jmenovatele:** {2, 4, 5, 10} (snadné rozšíření)
  - **Příklad:**  $1/4 = 0,25$
  - **Lživé odpovědi:** 0,14 , 1,4 (chybné umístění čárky)
- **Násobení a dělení:**  $[A] * [B] = ?$  nebo  $[A] / [B] = ?$ 
  - Variace: des $\times$ des, des $\times$ celé, des $\div$ celé
  - **Příklad:**  $0,3 \times 5 = 1,5$
  - **Lživé odpovědi:** Posunutí řádů, chybné dělení na straně

## Boss úrovně (Patra 4-5)

- **Náročná operace:**  $(a + b) \times \text{factor} = ?$  nebo  $(a + b) \div \text{factor} = ?$ 
  - **Příklad:**  $(1,5 + 2,3) \times 100 = 380$
  - Více kroků, nutno pochopit pořadí operací

## 4. Převody jednotek

Systém převodů je rozšířený a pokrývá více kategorií - délku, hmotnost, objem a čas.

### Podporované jednotky

| Kategorie       | Konverze                | Faktor       |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Délka</b>    | cm $\leftrightarrow$ m  | 0,01 / 100   |
|                 | m $\leftrightarrow$ km  | 0,001 / 1000 |
|                 | mm $\leftrightarrow$ cm | 0,1 / 10     |
|                 | mm $\leftrightarrow$ m  | 0,001 / 1000 |
| <b>Hmotnost</b> | g $\leftrightarrow$ kg  | 0,001 / 1000 |
|                 | dag $\leftrightarrow$ g | 0,1 / 10     |

|               |                                  |                  |
|---------------|----------------------------------|------------------|
|               | kg ↔ t                           | 0,001 / 1000     |
| <b>Objem</b>  | ml ↔ l                           | 0,001 / 1000     |
|               | dl ↔ l                           | 0,1 / 10         |
| <b>Čas</b>    | min ↔ s                          | 60 (obě cesty)   |
|               | h ↔ min                          | 60 (obě cesty)   |
|               | h ↔ s                            | 3600 (obě cesty) |
| <b>Plocha</b> | cm <sup>2</sup> ↔ m <sup>2</sup> | 0,0001 / 10000   |
|               | m <sup>2</sup> ↔ a               | 0,01 / 100       |
|               | a ↔ ha                           | 0,01 / 100       |
|               | ha ↔ km <sup>2</sup>             | 0,01 / 100       |

### Běžné úrovně (Patra 1-3)

- **Jednoduché převody:** Převeď: [VALUE] [FROM] = ? [TO]
  - **Příklady:**
    - 25 cm = ? m → 0,25
    - 5 kg = ? g → 5000
    - 180 s = ? min → 3
  - Generování čísel je přizpůsobeno faktoru (snadná čísla)
  - **Lživé odpovědi:** Opačný směr, ×10, ÷10, nesprávný faktor

### Boss úrovně (Patra 4-5)

- **Sčítání s převodem:** Vypočítej [V1] m<sup>2</sup> + [V2] m<sup>2</sup> v cm<sup>2</sup>:
  - **Příklad:** 1 m<sup>2</sup> + 2 m<sup>2</sup> = 30000 cm<sup>2</sup>
  - Nejdřív sečte, pak převede
- **Čas v sekundách:** Převeď: [H]h [M]min [S]s = ? s
  - **Příklad:** 1h 30min 45s = 5445 s
  - Výpočet: (h×3600) + (min×60) + s

## 5. Úhly a stupně

Geometrie úhlů - klasifikace, doplnění do plných úhlů, práce s minutami a stupni, vlastnosti trojúhelníků.

### Běžné úrovně (Patra 1-3)

- **Klasifikace úhlu:** Jaký je úhel, který měří [X]°?
  - **Typy:** Ostrý (15-89°), Pravý (90°), Tupý (91-179°), Přímý (180°)
  - **Příklad:** Jaký je úhel, který měří 65°? → Ostrý
  - **Lživé odpovědi:** Ostatní tři typy
- **Doplnění do pravého úhlu:** Doplní úhel [X]° do pravého úhlu = ?

- **Příklad:** Doplň  $35^\circ$  do  $90^\circ = 55^\circ$
  - Výpočet:  $90 - X$
  - **Lživé odpovědi:**  $100-X$  ,  $180-X$  ,  $X+10$
- **Doplnění do přímého úhlu (vedlejší úhel):** Dvě přímky se protínají. Jeden úhel měří  $[X]^\circ$ . Kolik měří vedlejší?
  - Výpočet:  $180 - X$
  - **Příklad:** Vedlejší úhel ke  $45^\circ = 135^\circ$
- **Vrcholový úhel:** Dvě přímky se protínají. Jeden úhel měří  $[X]^\circ$ . Kolik měří vrcholový?
  - Výpočet: Stejný úhel
  - **Příklad:** Vrcholový úhel ke  $70^\circ = 70^\circ$
- **Součet v trojúhelníku:** V trojúhelníku jsou úhly  $[A]^\circ$  a  $[B]^\circ$ . Kolik měří třetí?
  - Výpočet:  $180 - A - B$
  - **Příklad:** Úhly  $50^\circ$  a  $60^\circ$ , třetí =  $70^\circ$
  - **Lživé odpovědi:**  $A+B$  ,  $result\pm 10$  ,  $360-A-B$
- **Konverze stupňů a minut:** Převeď na minuty:  $[D]^\circ [M]' = ?$ 
  - Výpočet:  $D \times 60 + M$  (v minutách)
  - **Příklad:**  $2^\circ 30' = 150'$
- **Sčítání úhlů v dm/min:** Sečti:  $[D1]^\circ [M1]' + [D2]^\circ [M2]' = ?$ 
  - Musí se ošetřit přetečení minut ( $60' = 1^\circ$ )
  - **Příklad:**  $2^\circ 50' + 1^\circ 30' = 4^\circ 20'$
- **Odčítání úhlů v dm/min:** Odečti:  $[D1]^\circ [M1]' - [D2]^\circ [M2]' = ?$ 
  - Musí se ošetřit "půjčování" z stupňů
  - **Příklad:**  $5^\circ 20' - 2^\circ 40' = 2^\circ 40'$
  - Výpočet: Když  $M1 < M2$  , pak  $D1-1$  a  $M1+60$

## Boss úrovně (Patra 4-5)

- **Vedlejší úhly se minutami:** Úhly alfa a beta jsou vedlejší. Úhel alfa měří  $[D]^\circ [M]'$ . Kolik měří úhel beta?
  - Výpočet:  $179^\circ 60' - D^\circ M'$  (ekvivalent  $180^\circ$ )
  - **Příklad:** Vedlejší k  $45^\circ 30' = 134^\circ 30'$
  - **Lživé odpovědi:** Různé kombinace chybných výpočtů